

도시광부

주식회사 도시광부

AI 기반 유휴 스마트폰 자원순환 플랫폼

AI 기술을 활용하여 더 이상 사용하지 않는 스마트폰의 상태를 정밀 진단하고, 재사용·부품재활용·도시광산 회수까지 최적의 활용 방안을 제안하는 자원순환 플랫폼을 개발하고 있습니다. 유휴 스마트폰의 회수율을 높이고 자원순환 생태계를 구축하여 국내 순환경제 활성화와 글로벌 시장 진출을 목표로 합니다.

기업 현황

설립시기	2026.05.15
주소	경기도 성남시 정구창업로43,업무동 19호
인원 (2026년 기준)	2명

주요 인원 소개

오정진	CEO 고려대학교 졸업 전) 한글과컴퓨터 PM
장주호	CTO 홍익대학교 졸업 전) 플러그링크 개발PM 전) 집닥 개발 팀원

지분 구조

오정진(대표)	90%
장주호	10%

투자유치 이력(백만원)

투자시기	투자자	투자금액
-	-	-

주요 재무 현황(백만원)

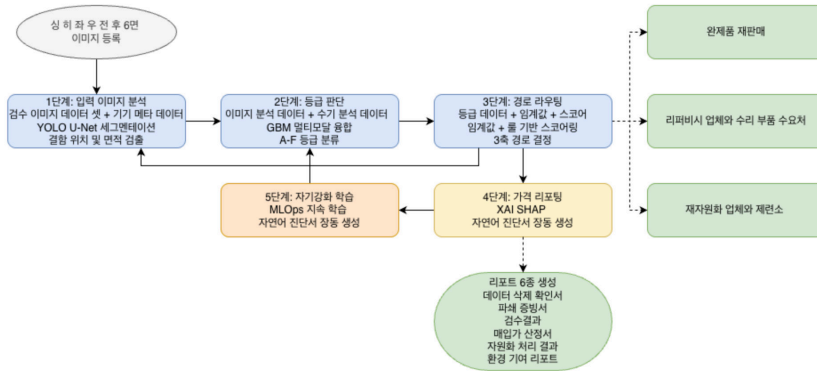
자본금	100
2026 예상매출	180

출처: 내부 KPI

서비스/제품 소개

■ AI 기반 폐·유휴 스마트폰 자원순환 플랫폼

- 사업화 아이템:** AI 기반 스마트폰 상태 진단 및 가치평가 기술을 활용하여 회수된 스마트폰을 재사용(리퍼비시), 부품 재활용, 도시광산(금·은·구리 등 희소금속 회수) 중 가장 효율적인 활용 경로로 자동 분류하는 자원순환 플랫폼을 개발하고 있습니다. AI를 통해 "어디에서 가장 높은 가치를 회수할 수 있는가"를 결정하여 재판매가 어려운 기기까지 부품 하베스팅과 도시광산으로 라우팅하여 기기의 잔존가치를 극대화합니다.
- 핵심 기술:**
 - ①단계(외관검사): YOLO 객체탐지 + U-Net 세그멘테이션으로 파손과 결함 영역을 픽셀단위로 검출
 - ②단계(등급판정): GBM모델이 시각 결함 특징과 기기 메타데이터를 융합하여 등급 산정
 - ③단계(가치 라우팅): 제품의 기대가치를 비교하여 최적 경로로 자동 배분
 - ④단계(가격리포트): 판정 근거를 시각화로 소비자와 기업에게 가격 신뢰 제공
 - ⑤단계(MLOps 피드백 루프): 실거래와 검수 결과를 학습데이터로 자동환류하여 처리대수가 늘어날 수록 정확도가 상승하는 데이터 플라이
- 시장현황:** 현재 국내 스마트폰 시장은 단순 중고거래 또는 보상판매 서비스 중심으로 운영되고 있어, 기기의 상태에 따른 최적 활용 경로를 제시하지 못하고 있습니다. 또한 재사용이 어려운 기기 대부분이 적절한 자원 순환 체계 없이 방치되거나 폐기되어 희소 금속 회수율이 낮은 실정입니다.



도시광부의 AI 트리아지(Triage) 5단계 파이프라인

차별점

■ AI 의사결정 엔진

- 경쟁사의 AI가 정상·불량을 가리는 단일 검수에 머무는 반면, 도시광부는 “어느 경로로 회수해야 가치가 최대인가”를 판단하는 의사결정 지능 (Decision Intelligence) 엔진이라는 점이 핵심 차별성입니다.

■ 데이터 플라이휠

- 각 단계의 판정 결과가 다음 단계의 학습 데이터로 이어지는 ‘데이터 상속’ 구조를 통해, 회수 물량이 늘수록 검수·라우팅 정확도와 수익성이 함께 향상되는 자기 강화형 데이터 플라이휠을 형성합니다. 이 엔진의 정확도는 표준화·통제된 회수 환경에서 축적한 정제 데이터셋에서 비롯되기 때문에 후발주자는 동일한 품질의 데이터를 확보할 수 없어 콜드스타트를 피하기 어렵습니다. 또한, 검수·가격 산정·라우팅이 데이터로 엮인 통합 파이프라인이기에 단일 기능의 복제만으로는 전체 시스템을 재현할 수 없으며 시간이 갈수록 데이터·정확도·수익성이 복리로 누적되어 진입장벽이 스스로 높아지는 구조입니다.

■ 세 가지 회수 경로를 하나의 AI로 통합한 유일한 플랫폼

- 현재 시장의 경쟁 구도는 회수 경로에 따라 셋으로 나뉘지만, 어느 쪽도 세 경로를 하나의 AI 엔진으로 통합·라우팅하지 못합니다.
첫째, 중고거래 플랫폼(번개장터·당근마켓 등)은 개인 간 직거래 중심이라 데이터 파기 증빙 및 안전한 폐기 책임을 보장하지 못해, 보안을 우려하는 기업·기관의 수요를 흡수하지 못합니다.
둘째, AI 검수 기반 매입사(민티 등)는 AI로 단말 상태를 진단하지만 “정상/불량”을 가리는 단일 경로 검수에 머뭙니다.
셋째, 폐휴대폰 수거·재활용 업체는 AI 가치 진단없이 일괄 파쇄하여 재판매나 부품으로 살릴 수 있는 단말의 가치까지 낭비합니다. 대체재인 통신사 보상판매(트레이드인) 또한 신규구매가 전제되고 자사 단말위주여서 회수범위가 제한적입니다.

비즈니스 모델

■ AI 의사 결정 엔진

- 기존 중고 스마트폰 시장이 ‘싸게 매입해 비싸게 재판매하는’ 단일 경로 차익 모델이라면, 도시광부는 기기 1대의 기대가치를 ①재판매 ②부품 하베스팅 ③도시광산에서 비교해 가장 높은 가치의 경로로 자동 라우팅합니다. 이는 단순한 등급 판정 AI가 아닌 가치 의사 결정 엔진을 핵심으로 하는 국내 최초의 비즈니스 모델입니다.

■ 새로운 시장·가치 창출 가능성

- 기존 시장에서 폐기되던 하위 등급 기기를 새로운 수익원으로 전환함으로써 경쟁사의 물량을 빼앗는 것이 아니라 기존에 존재하지 않던 새로운 가치 시장을 창출합니다. 또한 회수 과정에서 축적되는 기기 이력 및 자원 데이터는 EU 디지털제품여권(DPP, 2028~2029 시행) 대응 인프라로 활용될 수 있는 새로운 데이터 자산을 창출합니다.

시장성 및 주요 타겟 고객

- 도시광부의 고객은 회수 경로별로 이원화됩니다. 공급 측면에서는 ①유티·페스마트폰을 보유한 일반 소비자 ②임직원 단말과 폐기 기기의 안전한 처리 및 데이터 파기 증빙이 필요한 기업·기관입니다. 수요 측면에서는 ③검증된 중고·리퍼 단말을 찾는 리퍼비시 및 중고 유통사 ④ 정품 잔존 부품을 안정적으로 공급받으려는 수리·부품 사업자 ⑤ 회수된 PCB·회소금속을 매입하려는 자원 재활용·소재 기업입니다.
- 국내에는 가정 내 미사용 스마트폰이 약 778만 대, 잠재 가치는 약 2조원으로 추산됩니다 (KISDI, 2025, 평균 매입가 약 25.7만 원 기준). 이는 단말 교체 주기에 따라 매년 새롭게 발생하는 갱신형 시장입니다. 이 중 회수율을 10%만 높여도 약 78만 대가 추가로 시장에 유입되어 연간 약 2,000억 원 규모의 신규 공급 시장이 창출될 수 있습니다.
- 여기에 핵심 광물의 99.9%를 수입에 의존하는 자원 안보 이슈가 더해지면서 시장은 단순 중고거래를 넘어 ‘제도권 회수·자원순환’ 시장으로 확장됩니다. 이를 단계별로 보면, 전체시장(TAM)은 국내 전체 유티·폐단말 순환시장, 유효시장(ASAM)은 보안·증빙이 요구되는 기업·기관 회수와 리퍼·부품 유통시장, 수익시장(SOM)은 초기 진입이 가능한 수도권 B2B 회수 및 리퍼비시 공급 시장입니다.

마케팅 계획

■ 국내

- ① 초기에는 디지털 마케팅(SNS, 검색광고, 콘텐츠 마케팅 등)과 스마트폰 방문수거·택배회수 서비스를 중심으로 일반 소비자의 미사용·폐스마트폰 회수를 확대하고, AI 가치진단 및 데이터 삭제 인증 서비스를 통해 신뢰도와 브랜드 인지도를 확보할 계획입니다.
- ② 이후 기업·공공기업을 대상으로 대량 IT 자산 회수 서비스를 확대하여 데이터 삭제 인증, ESG 자원순환 리포트, AI 기반 가치진단 서비스를 제공하고, ESG·순환경제 관련 전시회 및 ICT 행사 참가 등 전략적 파트너십을 통해 B2B 시장을 확대할 계획입니다.

■ 해외

- ① EU 디지털제품여권(DPP) 및 글로벌 순환경제 정책에 대응할 수 있는 AI 가치진단·자원순환 데이터 플랫폼을 기반으로 해외 시장 진출을 추진할 계획입니다. 국제 순환경제 및 전자폐기물(E-waste) 관련 전시회와 글로벌 스타트업 행사 참가를 통해 기술력과 서비스를 홍보할 예정입니다.
- ② 향후 해외 리퍼비시 기업, 전자폐기물 재활용 기업, 글로벌 IT 자산관리 (ITAD) 기업과의 협력을 확대하고, AI 가치 라우팅 기술과 자원순환 데이터를 기반으로 글로벌 순환경제 플랫폼으로 사업을 확장할 계획입니다.

개발 진척도 및 로드맵

■ 개발 진척도

- 2026년 7월, AI 가치 라우팅 기술 설계 및 초기 학습 데이터셋 구축
- 2026년 8월, AI 외관 분석 (1단계) 모델 개발 착수 및 백오피스 연동 기반 구축

■ 단기(1년 내): 핵심 사업 기반 구축

- AI 5단계 파이프라인 (①외관검사 ②등급판단 ③경로분류 ④가격리포트 ⑤자기 강화학습)을 순차 개발·배포하여 스마트폰 검수 및 유통 경로 확정의 자동화를 완성
- 학습 이미지 3만장 이상 확보 및 실제 검수·거래 데이터 축적을 통해 AI 가치 라우팅 정확도 고도화
- B2C 매입 채널 및 수도권 거점을 중심으로 리셀 사업을 본격화하고, 리퍼비시 업체와의 계약을 통해 부품 활용 체계 구축

■ 중기(2년): ICT 기기 및 고객 확대

- AI 가치 라우팅 시스템을 스마트폰에서 노트북, 태블릿, 웨어러블 등 소형 ICT 기기로 확대
- 스마트폰에서 구축한 데이터 파이프라인·라벨링 체계·인프라를 재활용하여 신규 학습 비용 최소화
- B2C에서 B2B·B2G로 매입 채널을 확대하고, 통신사·기업·공공기관 대상 전수 매입 추진
- 도시광산 자원회수를 본격화하여 제련·재자원화 파트너 및 원료 수요처와 공급망 구축

■ 장기(3년 이후): 글로벌 및 데이터 플랫폼 확장

- 표준화된 AI 가치 라우팅 시스템을 기반으로 동남아 등 해외 중고 ICT 시장 진출
- ICT 생애주기 데이터를 자산화하여 EU 디지털제품여권 및 재생원료 인증 제도에 선제 대응
- 제련소 및 소재기업에 공급물량·시점·수율 예측 데이터를 제공하는 데이터 플랫폼으로 확장
- 자원순환 밸류체인 전반에 데이터를 공급하는 도시광산 인프라 기업으로 도약